

전자기와 양자

보이지 않는 세계
전자기와 양자의 언어

ELECTROMAGNETISM & QUANTA

스마트폰 속 반도체부터 양자 컴퓨터까지, 보이지 않는 미시 세계의 기묘한 법칙으로 현대 문명의 미래를 설계하는 물리 탐구를 해볼 수 있는 과목입니다.

추천하는 학생

▶ 전기, 전자, 반도체, 정보 통신, 양자 컴퓨팅 등 현대 첨단 산업의 근간이 되는 공학 계열 진로를 희망하는 학생

관련 학과

전기전자공학부 · 물리학과 · 반도체시스템공학과 · 신소 재공학과 · 양자정보과학과

#반도체소자

#전자기유도

#광전효과

#양자역학

#불확정성원리

💡 생각 열기

Q1 전하와 자석은 어떻게 상호작용하며 현대 문명을 움직일까?

#로런츠힘 #반도체소자

Q2 빛의 기묘한 성질이 어떻게 디지털 정보를 전달할까?

#간섭과회절 #레이저

Q3 눈에 보이지 않는 미시 세계는 어떤 신비로운 법칙을 따를까?

#입자파동이중성 #양자기술

📄 주요 학습 내용

- 01 로런츠 힘을 활용한 기술 탐구하기
- 02 트랜지스터 등 반도체 소자의 회로 분석하기
- 03 홀로그래프 등 정밀 기술을 빛의 간섭과 회절로 설명하기
- 04 광전효과와 레이저 원리를 통한 디지털 영상 정보 및 광통신 기술의 활용 사례 조사하기
- 05 입자-파동 이중성과 확률 파동의 해석하기
- 06 터널 효과와 불확정성 원리를 통한 세계관의 변화 인식하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 트랜지스터를 활용한 신호 증폭 및 스피커 제작하기

- 트랜지스터의 증폭 원리를 이용해 실제 회로를 구성하여 스마트폰 음성 신호를 스피커로 출력하는 장치를 직접 설계하고 성능을 측정하기

02 디스플레이 장치의 과학적 원리 조사하고 비교하기

- 센서와 편광판을 활용하여 LCD, OLED 등 다양한 디스플레이에서 방출되는 빛의 편광 특성을 비교하기

03 시뮬레이션을 활용해 원자의 변천 과정을 과학적으로 논증하기

- Phet 시뮬레이션을 통해 알파 입자 산란 실험 등을 직접 재현하고, 기존 모델을 뒤집은 결정적 실험에 의해 과학적 이론이 수정·발전하는 과정을 논리적으로 입증하기